

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	21/04/2017	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2.0 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con el enunciado). Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados, así como los relojes tipo *smart watch*.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- **No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.**

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	21/04/2017	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2.0 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.0 PUNTOS)

Calcular los intervalos de crecimiento/decrecimiento y concavidad/convexidad de la función $f(x) = x^3 e^x$.

PROBLEMA 2 (2.0 PUNTOS)

Resolver la ecuación $z^3 + (-1+i)z^2 + (1-i)z + i = 0$ en el cuerpo de los números complejos, proporcionando las soluciones en forma binómica o exponencial.

PROBLEMA 3 (2.0 PUNTOS)

Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - \sqrt{x^2 + 8x + 3})$$

PROBLEMA 4 (2.0 PUNTOS)

Estudiar la continuidad y derivabilidad en toda la recta real de la función $f(x) = ||x - 1| - 2| - 3|$, proporcionando en el proceso una expresión de $f(x)$ como función definida por partes en la que se hayan eliminado todos los valores absolutos (nota: este paso es obligatorio).

PROBLEMA 5 (2.0 PUNTOS)

Utilizando los conceptos aprendidos, expresar en potencias de $(x - 1)$ el polinomio $p(x)$ empleando para ello el método más eficiente posible:

$$p(x) = x^5 - 3x^4 - x^3 + 16x^2 - 18x + 6$$